

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Vite & Gourmand

Architecture, modèle de données et déploiement

Réflexion technologique initiale

Le sujet impose uniquement l'usage d'une base relationnelle et d'une base NoSQL. Le choix s'est porté sur PHP et PDO (contrôle explicite des requêtes et de la sécurité, sans dépendre d'un framework qui masquerait ces mécanismes), MySQL 8.4 pour les données fortement relationnelles du domaine (utilisateurs, commandes, menus), et MongoDB 7, en lecture agrégée uniquement, pour les statistiques de l'administrateur : un besoin de type document plutôt que relationnel. Le front-end reste en HTML, CSS et JavaScript natifs, sans framework, les besoins d'interactivité du sujet restant limités. Le détail des justifications figure dans la copie à rendre, partie 2.

Configuration de l'environnement

Développement entièrement conteneurisé (Docker : PHP/Apache, MySQL, MongoDB, phpMyAdmin), décrit par `docker-compose.yml` et démarré par une seule commande. Procédure complète, variables d'environnement et jeu de données de démonstration : voir `README.md`.

Modèle conceptuel de données

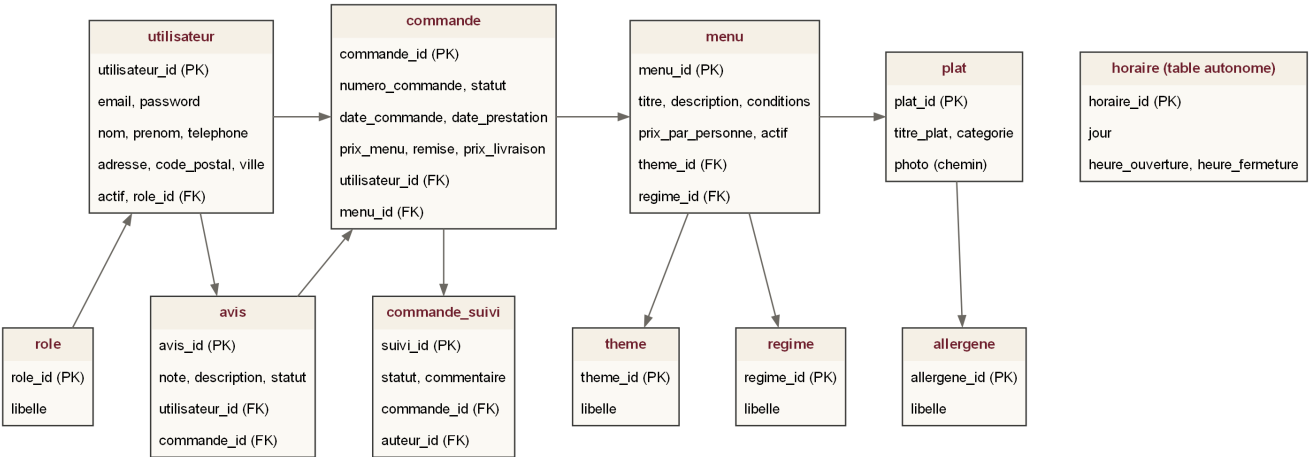
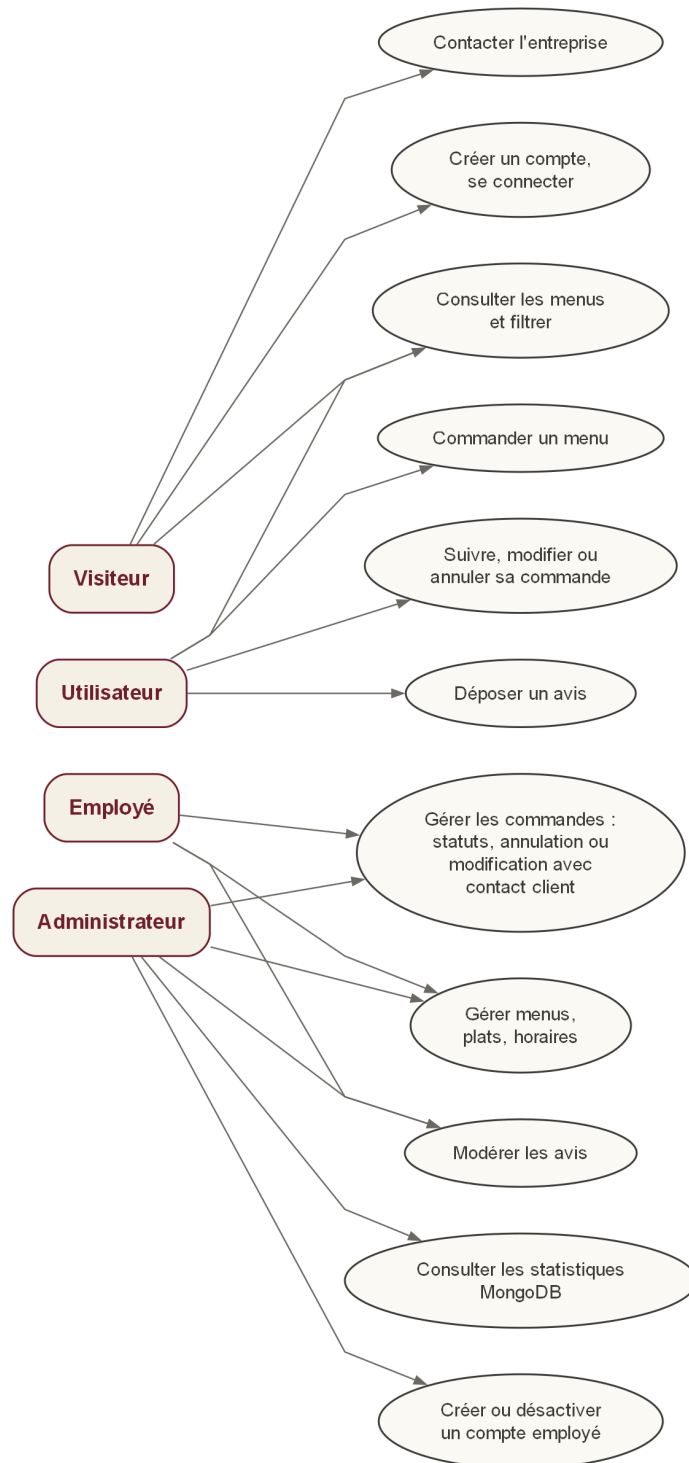


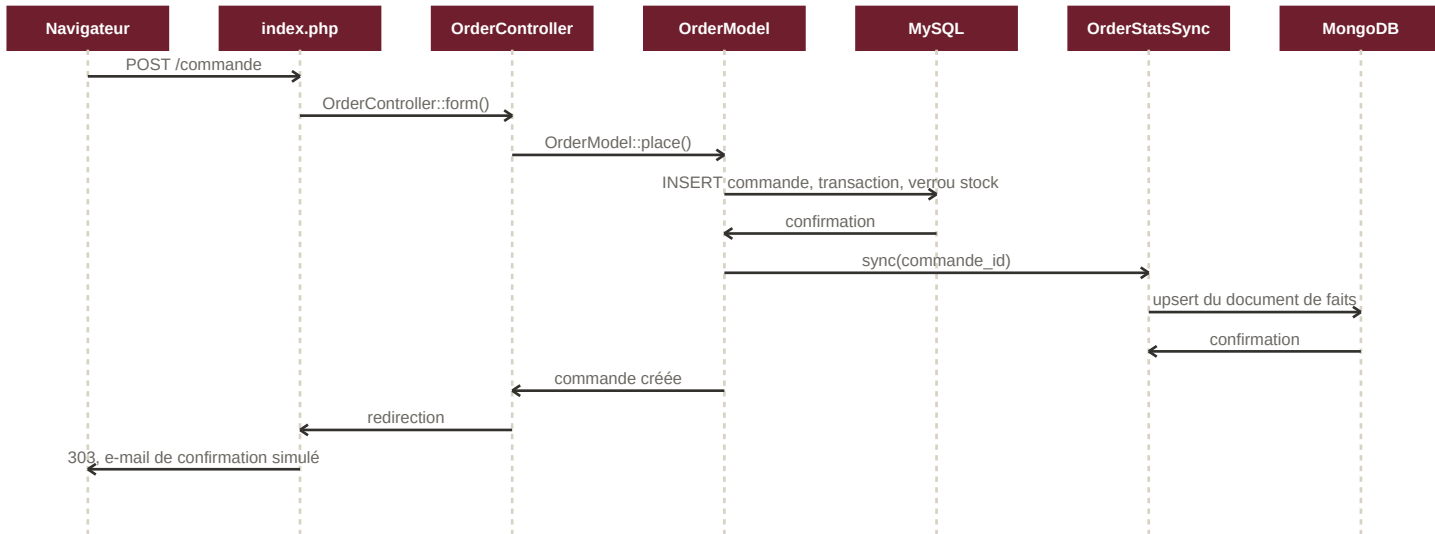
Schéma simplifié, colonnes principales. Le détail exhaustif des types et contraintes est dans database/schema.sql, conforme au modèle conceptuel de données de l'Annexe 1 du sujet ; les ajouts nécessaires (menu_image, commande_suivi, password_reset, quelques colonnes complémentaires) sont documentés dans README.md.

Diagramme d'utilisation



Quatre acteurs. Le visiteur consulte, crée un compte et contacte l'entreprise ; l'utilisateur commande et assure le suivi ; l'employé assure la gestion opérationnelle ; l'administrateur dispose de toutes les capacités de l'employé, plus les comptes employés et les statistiques.

Diagramme de séquence, passer une commande



La création d'une commande est transactionnelle côté MySQL, avec un verrou sur le stock du menu. La synchronisation vers MongoDB (collection commande_faits, utilisée par les statistiques de l'administrateur) a lieu après le commit et n'empêche jamais la commande d'aboutir si MongoDB est temporairement indisponible.

Documentation du déploiement

Le déploiement réutilise le Dockerfile existant, sans buildpack. Render héberge le conteneur PHP/Apache (port dynamique \$PORT), Aiven fournit la base MySQL managée (connexion chiffrée TLS, certificat CA fourni via la variable DB_SSL_CA), et MongoDB Atlas la base NoSQL (variable MONGODB_URI). La procédure complète, étape par étape, est documentée dans README.md, section « Déploiement Render + Aiven + Atlas ».